

SABANA HACK 2025

**Desarrollo de habilidades en logística
humanitaria para mejorar la resiliencia
comunitaria y la gestión de recursos hídricos
ante riesgos de inundaciones de la quebrada La
Esmeralda en Tocancipá.**

01-02 noviembre, 2025



PLAN

Contexto

- I. Caracterización del territorio
- II. Caracterización de la población
- III. Problemática socio-ambiental
- IV. Gestión del riesgo

Reto

Referencias

CONTEXTO

La comunidad de la vereda La Esmeralda en Tocancipá vive en una zona afectada por **inundaciones recurrentes** de la quebrada, agravadas por sedimentación minera aguas arriba y por la falta de comunicación efectiva con las instituciones. Aunque la comunidad reconoce el riesgo, no cuenta con sistemas de alerta temprana ni planes de emergencia. Actualmente, el aviso se hace de forma informal mediante un grupo de WhatsApp, lo cual no garantiza cobertura ni tiempo de reacción. Las inundaciones generan aislamiento, bloqueo de caminos, pérdida de cultivos y dificultades de acceso al agua, salud y alimentos. La comunidad se apoya entre vecinos, pero carece de herramientas estructuradas para reducir el impacto y recuperarse después del desastre.



I. Caracterización del territorio

1.1. Localización y contexto geográfico

- **Ubicación:** Vereda la Esmeralda, en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca.
- **Zonificación:** Parte del polígono minero delimitado por la Resolución 2001 de 2016. Región declarada de interés ecológico nacional mediante la Ley 99 de 1993.

1.2. Actividades antrópicas

- **Minería:** Actividad predominante, con múltiples títulos mineros activos.
- **Urbanización informal:** Crecimiento significativo de viviendas dentro del polígono minero (de 1.366 en 2015 a 1.762 en 2023).
- **Agricultura y ganadería:** Actividades de subsistencia en menor escala.

1.3. Factores climáticos y ambientales

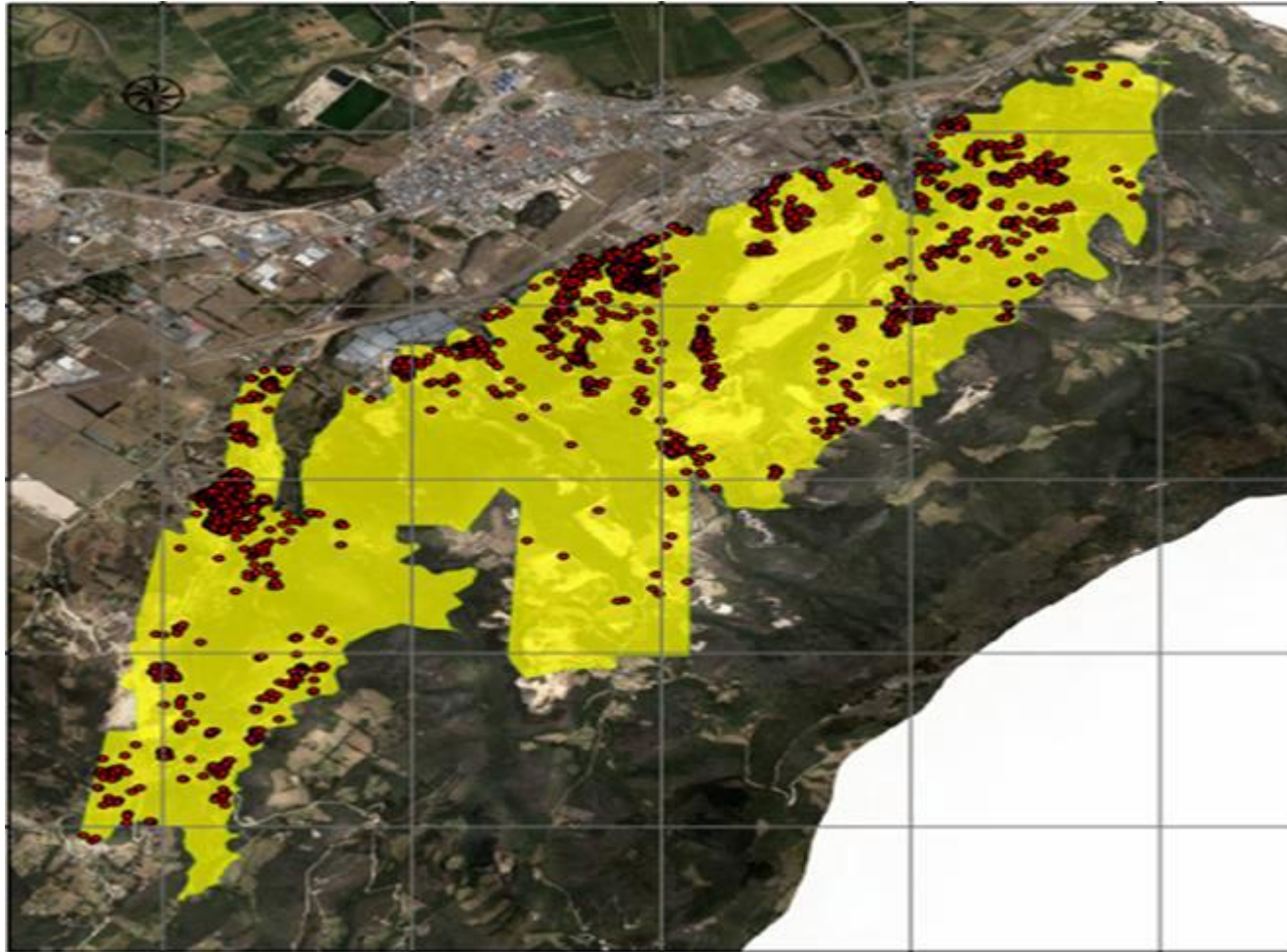
- **Zonas de recarga hídrica:** vulnerables, esenciales para el abastecimiento de agua.
- **Alteración del ciclo hidrológico:** por minería y urbanización, afectando el drenaje natural y provocando colmatación.

I. Caracterización del territorio



Ubicación : 4.968338591421804, -73.89965716797657
<https://maps.app.goo.gl/uFDXmyFTatfgmQQJ6>

I. Caracterización del territorio



Polígono minero (2015)

II. Caracterización de la población

2.1. Composición demográfica

- **Número de habitantes:** Población estimada en 2023 de **8 810** habitantes.
- Presencia significativa de la comunidad indígena Muhysqa (294 familias reconocidas oficialmente en 2022).
- **Crecimiento** poblacional acelerado desde 2015 (+26%), con ocupación informal del territorio.

2.2. Tipología de la población

- Comunidades tradicionales con más de 30 años de residencia.
- **Arrendatarios** recientes, atraídos por la cercanía a zonas industriales.
- **Población vulnerable:** viviendas sin legalización, sin servicios básicos, en zonas de riesgo

2.3. Comunidad Muhysqa

- Organización a través de cabildo indígena, guardia y Consejo Ambiental.
- **Prácticas culturales vivas:** alfarería, medicina tradicional, rituales de pago a la tierra.
- **Defensa activa del territorio** frente a la minería y la urbanización descontrolada.

II. Caracterización de la población

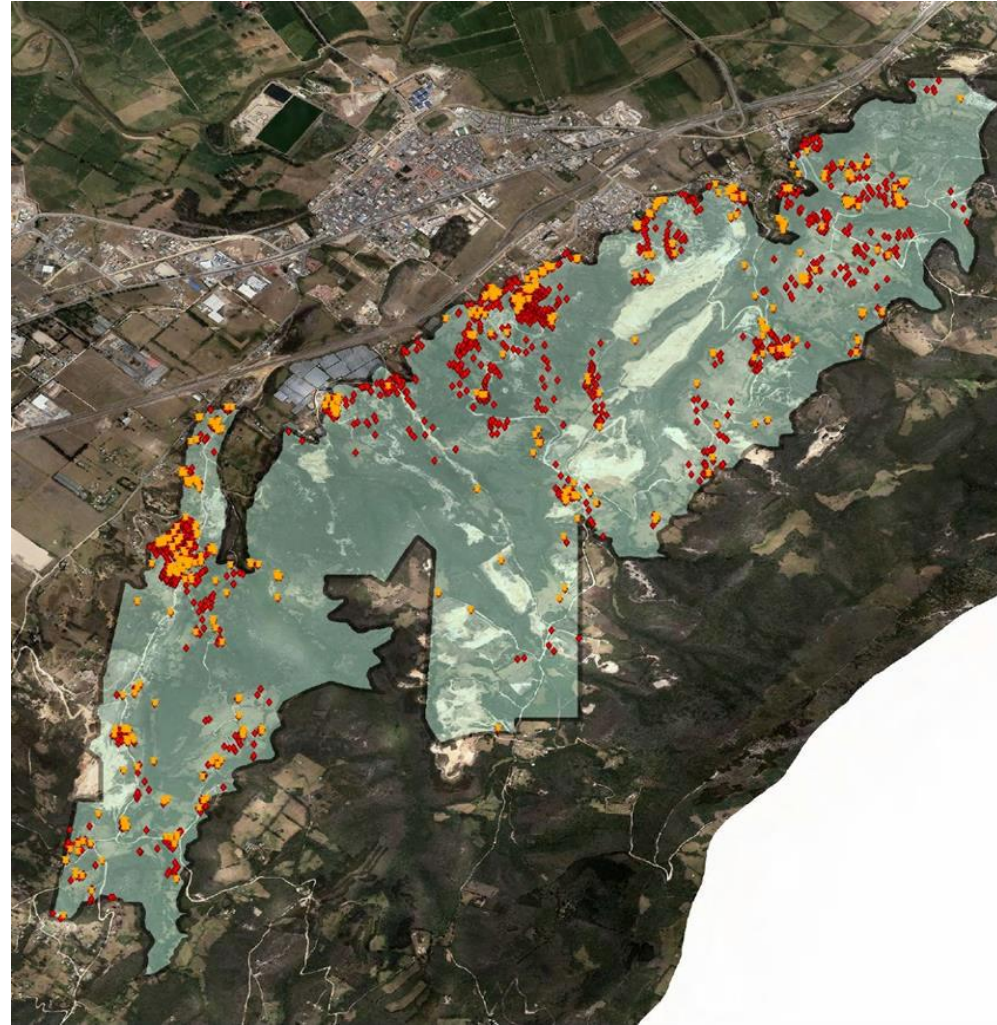
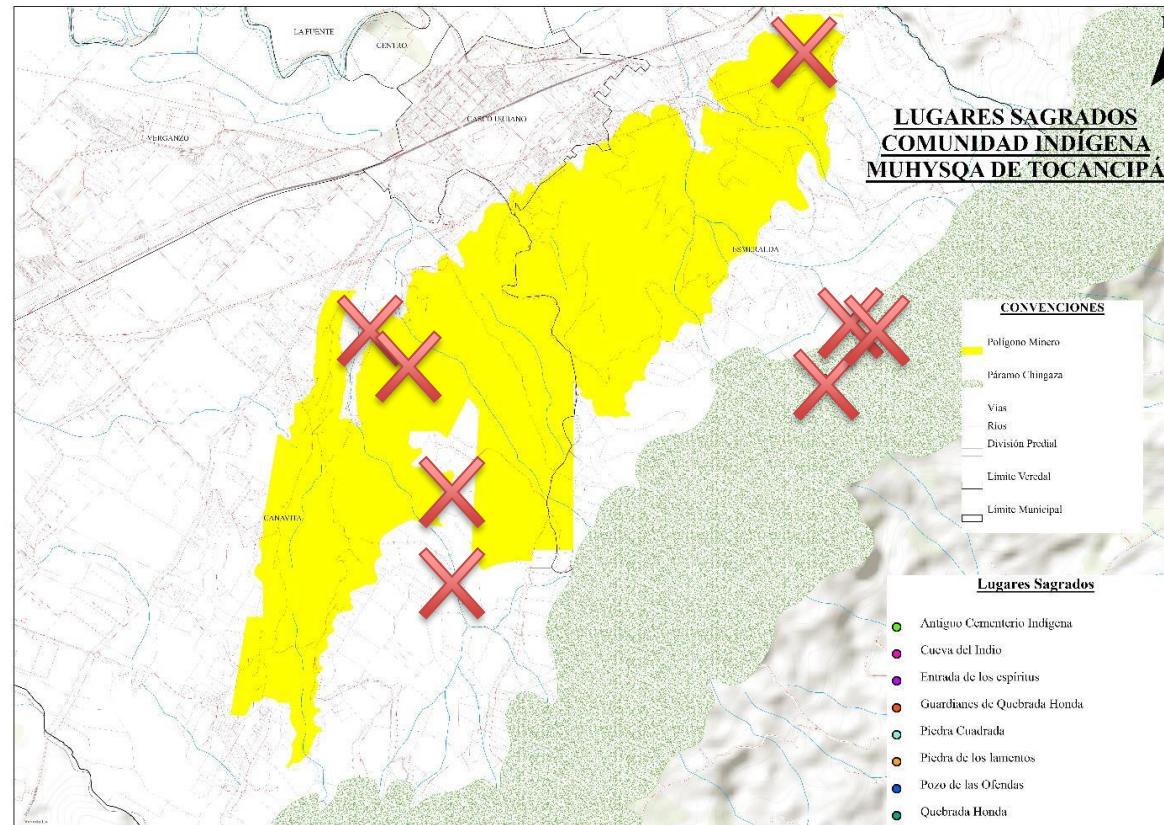


Gráfico del crecimiento de viviendas desde 2015 hasta 2023, representado por círculos amarillos

II. Caracterización de la población



Lugares sagrados

III. Problemática socio-ambiental

3.1. Riesgos ambientales

- **Contaminación hídrica:** colmatación, pérdida de caudal ecológico, alteración del cauce.
- **Inundaciones atípicas:** por falta de obras hidráulicas, ocupación de zonas de ronda, y transformación de quebradas en canales artificiales.
 - **Tipología:**
 - **Pluviales:** Por impermeabilización del suelo y falta de infraestructura de drenaje.
 - **Fluviales:** Por colmatación de la quebrada y alteración de su cauce natural debido a sedimentos y residuos mineros.
 - **Recurrencia:** Inundaciones recurrentes desde 2015.
 - **Recurrencia empírica observada:** cada 7 años y cada 70 años
 - **2018:** Inundación de fuerza media.
 - **2023, 18 de marzo:** Las lluvias intensas provocaron desbordamientos de las quebradas Quindingua, Barriales y La Esmeralda, con afectaciones a viviendas, vías y cultivos. El evento de 2023 es percibido como el más grave jamás registrado por la comunidad.
 - **Afectaciones:** Daños materiales en viviendas; riesgos para la integridad física de los habitantes y afectación a la movilidad y accesibilidad.

3.2. Riesgos sociales

- **Conflicto por uso del suelo:** superposición de usos mineros y residenciales.
- **Seguridad vial:** tránsito de volquetas en horarios escolares.
- Tensión entre actores: falta de cumplimiento de acuerdos, desconfianza institucional.

III. Problemática socio-ambiental

ANTECEDENTES DE INUNDACION



Ubicación: parte baja (Puente Aldana)

III. Problemática socio-ambiental

ANTECEDENTES DE INUNDACION



Ubicación: parte alta (Sector Martínez)

III. Problemática socio-ambiental

ANTECEDENTES DE INUNDACION



Ubicación: parte baja (Sectores La Rejilla, los Diablos)

IV. Gestión del riesgo

4.1. Acciones institucionales

- Inspecciones técnicas a títulos mineros.
- Capacitaciones sobre normativa minera (CAR).
- Decretos municipales para regular el tránsito de volquetas.
- Intervenciones oficiales de dragado y limpieza mecánica en cauces colmatados.

4.2. Articulación con el PMGRD (2017)

- **Medidas de reducción del riesgo**
 - Restauración ecológica de rondas hídricas.
 - Canalización y mantenimiento de quebradas.
 - Control de vertimientos y escombros.
 - Prohibición de construcciones en zonas inundables.
 - Ordenamiento del uso del suelo según riesgo hídrico (POT).
- **Medidas de preparación y respuesta**
 - Fortalecimiento del sistema de alerta temprana.
 - Capacitación comunitaria y simulacros.
 - Rutas de evacuación y puntos seguros.
- **Protección financiera y recuperación**
 - Creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (FMGRD).
 - Aseguramiento de bienes públicos.
 - Inclusión del riesgo en procesos de reconstrucción.

4.3. Limitaciones y propuestas comunitarias

- La comunidad **no cuenta con sistemas de alerta temprana formales.**
- Grupo de WhatsApp de la Junta de Acción Comunal para alertar sobre emergencias.
- Se propone fortalecer la capacidad comunitaria con tecnología, educación ambiental y participación activa en la gestión del riesgo.

IV. Gestión del riesgo



Ubicación: parte baja (Puente Aldana)

RETO

Este desafío invita a los equipos a desarrollar una solución innovadora y aplicable en territorio, que **mejore la resiliencia comunitaria ante riesgos de inundaciones**. Algunas ideas que pueden considerar incluyen:

1. Sistema comunitario de alerta temprana

Diseñar un mecanismo sencillo que permita avisar a tiempo sobre la creciente de la quebrada y coordinar la respuesta entre los vecinos.

2. Solución basada en Naturaleza e ingeniería comunitaria:

Proponer una plataforma de elaboración de solución basada en la naturaleza (SbN) e ingeniería comunitaria (por ejemplo: huertas elevadas contra inundaciones, biofiltros (plantas) + barreras naturales , monitoreo participativo del agua)

3. Otras estrategias de gestión de reducción de riesgos de desastres (basadas en la prevención y preparación)

RETO

Condiciones que debe cumplir la solución:

- **Facilidad de uso:** la solución debe ser intuitiva, fácil de usar para la comunidad que no tienen experiencia avanzada en tecnología.
- **Bajo costo:** el diseño de la solución propuesta debe ser viable y realista, teniendo en cuenta un presupuesto máximo estimado de \$ 20 000 0000 COP.
- **Mantenible:** la solución debe ser sostenible en el tiempo y gestionable por la propia comunidad, sin depender de recursos externos o especializados difíciles de conseguir.
- **Integración:** la solución debería facilitar el vínculo entre comunidad e instituciones (Cruz Roja, Alcaldía, Bomberos).
- **Escalable / replicable:** idealmente aplicable a otras veredas o comunidades.
- **Culturalmente adecuada:** Debe respetar la identidad de la vereda y el conocimiento local.
- **Impacto medible:** la propuesta debe demostrar cómo reduce el riesgo, el tiempo de respuesta o los daños de una inundación.
- **Participación comunitaria:** la solución debe considerar el involucramiento de líderes locales, mujeres, jóvenes o sabedores del territorio.

Referencias

- [1] Corredor Y., *Diagnóstico de la Problemática Socio Ambiental En El Polígono*, 2024. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas Administración Ambiental.
- [2] Suarez, A., *Comunidad Indígena Muhysca: Identidad en resistencia, territorialidades en disputa. Un análisis a partir de la minería de materiales de construcción en Tocancipá, Cundinamarca*, 2023. Universidad Externado de Colombia.
- [3] Morales, D., Gómez, D., Jiménez, A., *Informe técnico visita de seguimiento a Quebrada la Esmeralda*, 2022. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, Dirección Regional Sabana Centro.
- [4] Rojas, G., Bojacá L., Gómez, V., *Diagnóstico Comunitario AVCA Tocancipá*, 2025. Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca.
- [5] *Plan municipal de gestión del riesgo de desastres (PMGRD)*, 2017. Municipio de Tocancipá, Cundinamarca

